

2. BÖLÜM

Birinci Mertebeden Diferensiyel Denklemler

Bu kısımda

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

şeklindeki birinci mertebeden diferensiyel denklemlerle ilgileneceğiz. Burada $f(x, y)$ iki değişkenli bir fonksiyon, x bağımsız değişken y ise bağımlı değişkendir. Birinci mertebeden diferensiyel denklemler

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

şeklinde de yazılabilir. Bu denklemi özdeş olarak sağlayan fonksiyona çözüm adını veririz. Bu kısımda birinci mertebeden olan denklemlerin çözümleri üzerinde duracağız. Bu tür denklemler için genel bir çözüm metodu olmadığından bu denklemleri sınıflandırıp onlar için geliştirilmiş çözüm metotları üzerinde duracağız. Bunlara “Değişkenlerine Ayrılabilen Diferensiyel Denklemler”, “Homogen Diferensiyel Denklemler”, “Lineer Diferensiyel Denklemler”, “Bernoulli Diferensiyel Denklemi” örnek olarak verilebilir.

2.1. Değişkenlerine Ayrılabilen Diferensiyel Denklemler

Birinci mertebeden

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

diferensiyel denklemi $f(y)dy = g(x)dx$ şeklinde yazılabilirse, değişkenlerine ayrılabilen denklem adını alır. Bu türdeki diferensiyel denklemleri çözmek için $f(y)dy = g(x)dx$ in her iki tarafının integrali alınır. Daha sonra her iki tarafının

$$F(y) = \int f(y)dy \text{ ve } G(x) = \int g(x)dx$$

integralleri elde edilir. Böylece diferensiyel denklemin çözümü

$$F(y(x)) = G(x) + C$$

şeklinde elde edilir.

Örnek. $(1 + e^x)yy' = e^x; y(0) = 1$ Başlangıç değer probleminin çözümünü bulalım. Önce verilen diferensiyel denklemin genel çözümünü bulmalıyız.

$$(1 + e^x)y \frac{dy}{dx} = e^x$$

Diferensiyel denklemini göz önüne alalım. Bu denklemin değişkenlerine ayrılabilen denklem olup olmadığına bakalım. Denklem

$$ydy = \frac{e^x}{1 + e^x} dx$$

Şeklinde yazılabildiğinden değişkenlerine ayrılabilen bir diferensiyel denklemdir. Çözümü bulmak için her iki tarafın integralini alalım.

$$\frac{y^2}{2} = \ln(1 + e^x) + \ln C$$

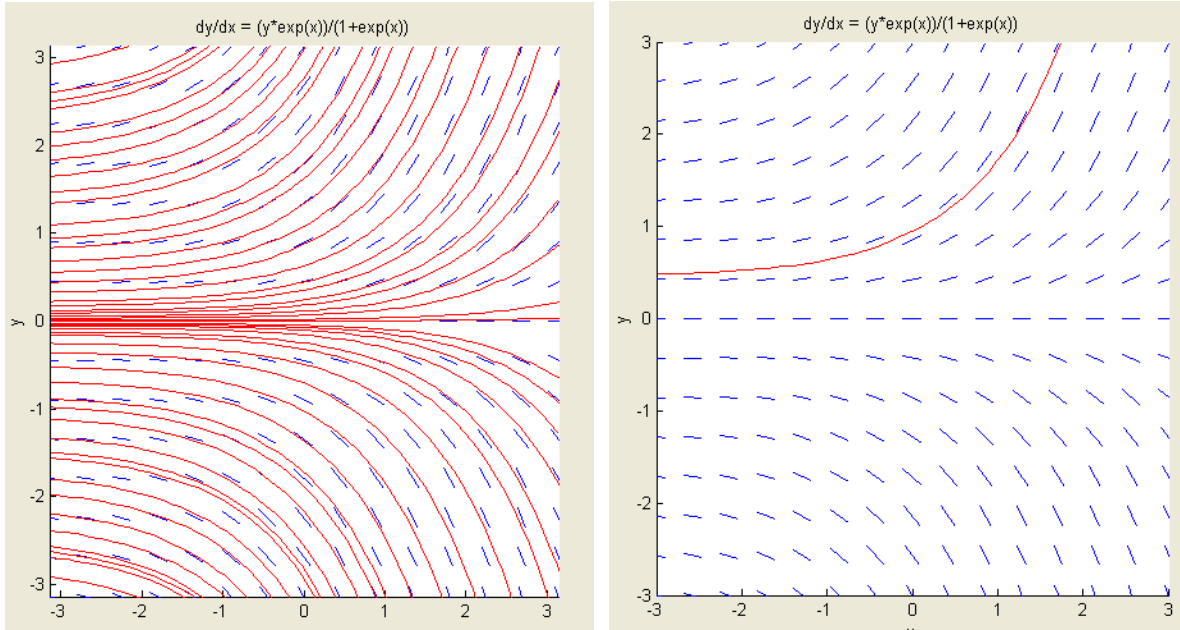
Burada C sabiti yerine $\ln C$ de yine bir sabit olacağından $\ln C$ alınabilir. Üstelik sabiti bu şekilde almak logaritma fonksiyonunun özelliğini kullanarak çözümü daha sade bir şekilde elde etmemize imkân verir.

$$y^2 = 2 \ln(1 + e^x) + \ln C$$

Burada çarpımın logaritmasının logaritmaların toplamı olması özelliğini kullanabiliriz. Böylece denklemin genel çözümünü

$$y^2 = \ln C(1 + e^x)^2$$

şeklinde elde edilir. Elimizdeki denklem birinci mertebeden olduğundan çözümde de bir parametre yer alır. Bu çözümdeki parametrenin her değeri için bir çözüm elde edilir. Böylece sonsuz tane çözüm olur. Şekil 2.1. a. daki şekilde denklemin eğim alanı ve çözümlerinden bazıları görülmektedir. Şimdi problemin geri kalanını da çözmeye başlayabiliriz. Başlangıç şartlarını çözüme uygularsak sonsuz tane çözüm içinden bu şartı sağlayan bir çözümü elde ederiz.



Şekil 2.1. a. $(1 + e^x)yy' = e^x$ diferensiyel denkleminin çözümleri,

Şekil 2.1. b. $(1 + e^x)yy' = e^x$; $y(0) = 1$ Başlangıç değer probleminin çözümü

Şimdi $y(0) = 1$ başlangıç şartını uygulayalım. Bunun için $x = 0, y = 1$ yazalım.

$$1 = \ln 4c \Rightarrow 4c = e \Rightarrow c = \frac{e}{4}$$

Böylece başlangıç şartının sağlanması için C keyfi sabitinin değeri bulunmuş oldu. C keyfi sabitini yerine yazarsak

$$y^2 = \ln \frac{e}{4} (1 + e^x)^2$$

$$y = \mp \sqrt{\ln \frac{e}{4} (1 + e^x)^2}$$

sonucunu buluruz. Ancak $x=0$ için $y=1$ olacağından , denklemin bu çözümü sağlayan koşulu bir tanedir. O halde çözüm

$$y = \sqrt{\ln \frac{e}{4} (1 + e^x)^2}$$

olur. Şekil 2.1. b. de $(1 + e^x)yy' = e^x$; $y(0) = 1$ başlangıç değer probleminin çözümü görülmektedir.

Örnek. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{1-y}$ diferensiyel denklemini çözelim.

Bu denklemi düzenleyerek

$$(1 - y)dy = xdx$$

şeklinde yazabiliriz. Bu değişkenlerine ayrılabilen bir diferensiyel denklemdir. Her iki tarafın integralini alarak çözüme ulaşabiliriz.

$$y - \frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C$$

diferensiyel denklemin aranan çözümüdür.

Örnek. $x^3 \sin y y' = 2$ denkleminin $x \rightarrow \infty$ için $y \rightarrow \frac{\pi}{2}$ olan çözümünü bulalım.

$$x^3 \sin y \frac{dy}{dx} = 2 \Rightarrow \sin y dy = \frac{2}{x^3} dx$$

$$\Rightarrow -\cos y = 2 \frac{x^{-2}}{-2} + C \Rightarrow \cos y = \frac{1}{x^2} + C$$

$$x \rightarrow \infty \text{ için } \frac{1}{x^2} \rightarrow 0, \quad y = \frac{\pi}{2} \text{ için } \cos \frac{\pi}{2} = 0 \text{ yerine koyarsak;}$$

$$0 = 0 + C \Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow \cos y = \frac{1}{x^2} \Rightarrow y = \arccos \frac{1}{x^2} \quad 2. \text{Yol} \Rightarrow \sec y = x^2 \Rightarrow y = \arccos \frac{1}{x^2}$$

sonucu elde edilir.

Örnek.: $a \left[x \left(\frac{dy}{dx} \right) + 2y \right] = xy \left(\frac{dy}{dx} \right)$; $y(2a) = a$ Başlangıç değer probleminin

çözümünü bulalım. Önce verilen diferensiyel denklemin genel çözümünü bulmalıyız.

$$a[(x)dy + (2y)dx] = (xy)dy$$

$$(2ay)dx = (xy)dy - (ax)dy$$

$$\Rightarrow (2ay)dx = (y - a)x dy$$

$$\Rightarrow 2a \frac{dx}{x} = \frac{y - a}{y} dy \quad (\text{Değişkenlerine ayrılabilen denklem})$$

$$\Rightarrow 2a \ln x = y - a \ln y + \ln C$$

$$\ln x^{2a} = y - \ln y^a + \ln C$$

$$y = \ln x^{2a} + \ln y^a - \ln C \quad y = \ln \frac{x^{2a} y^a}{C}$$

$$\Rightarrow x^{2a} y^a = ce^y \quad y(2a)=a \text{ olmalıdır.}$$

$x = 2a$, $y = a$ yazalım.

$(2a)^{2a} a^a = Ce^a \Rightarrow C = 4^a a^{3a} e^{-a}$ yerine koyalım.

$\Rightarrow x^{2a} y^a = 4^a a^{3a} e^{-a} e^y$ bizden istenen çözümdür.

Örnek. $x^3 dy + xy dx = x^2 dy + 2y dx$; $y(2) = e$ Başlangıç değer probleminin çözümünü bulalım. Önce verilen diferensiyel denklemin genel çözümünü bulmalıyız.

$$x^3 dy - x^2 dy = 2y dx - xy dx$$

$$(x^3 - x^2) dy = (2 - x) y dx$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{2 - x}{x^3 - x^2} dx \quad \text{Her iki tarafın integralini alalım.}$$

$$\ln y = \int \left(\frac{2 - x}{x^3 - x^2} \right) dx + \ln c$$

$$\frac{2 - x}{x^3 - x^2} = \frac{2 - x}{x^2(x - 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x - 1}$$

$$\Rightarrow 2 - x = Ax(x - 1) + B(x - 1) + cx^2$$

$A = -1$, $B = -2$, $C = 1$ bulunur. Bu değerleri yerlerine yazıp integral alırsak;

$$\Rightarrow \ln y = \int \left(-\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x - 1} \right) dx + \ln c$$

$$\Rightarrow \ln y = -\ln x + \frac{2}{x} + \ln(x - 1) + \ln c$$

$$\Rightarrow \frac{2}{x} = \ln y + \ln x - \ln(x - 1) - \ln c$$

$$\Rightarrow \frac{2}{x} = \ln \frac{yx}{c(x - 1)} \Rightarrow e^{\frac{2}{x}} = \frac{yx}{c(x - 1)}$$

$$y = \frac{c(x - 1)}{x} e^{\frac{2}{x}} \quad \text{elde ederiz. Şimdi başlangıç şartlarını yerlerine yazalım.}$$

Bunun için $x = 2, y = e$ değerlerini yerlerine koyalım.

$$\Rightarrow e = \frac{c(2 - 1)}{2} e^{\frac{2}{2}} \Rightarrow 1 = \frac{c}{2} \Rightarrow c = 2$$

$$\Rightarrow y = 2 \frac{(x - 1)}{x} e^{\frac{2}{x}}$$

Örnek. $(1+x^3)dy - x^2ydx = 0$; $y(1)=2$ Başlangıç değer probleminin çözümünü bulalım. Önce verilen diferensiyel denklemin genel çözümünü bulmalıyız.

$$\Rightarrow (1+x^3)dy = x^2ydx$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{x^2}{1+x^3} dx$$

$$\Rightarrow \ln y = \frac{1}{3} \ln(1+x^3) + \ln c_1$$

$$\Rightarrow 3 \ln y = \ln(1+x^3) + \ln c$$

$$\Rightarrow \ln y^3 = \ln(1+x^3) + \ln c$$

$$\Rightarrow \ln \frac{y^3}{1+x^3} = \ln c \Rightarrow c = \frac{y^3}{1+x^3} \quad x=1, y=2 \text{ koyalım.}$$

$$\Rightarrow \frac{2^3}{1+1} = c \Rightarrow c = 4$$

$$\Rightarrow \frac{y^3}{1+x^3} = 4 \text{ aranan çözümdür.}$$

2.2. Homogen Diferensiyel Denklemler

Tanım. Bir $f(x, y)$ fonksiyonunda x yerine λx , y yerine λy konulduğunda bu fonksiyon $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$ şeklinde yazılabilirse bu tür fonksiyonlara x ve y ye göre homogendirler denir. λ nın kuvveti homogenlik derecesidir.

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

Denkleminde dx ve dy nin katsayıları aynı dereceden ise böyle bir denkleme homogen dif denklemdir. Böyle bir denklemden $M(x, y)$ ve $N(x, y)$ aynı dereceden homogen ise

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

şeklinde yazılabilir.

Bu tür denklemleri çözerken y yerine Vx konur. Bu durumda $y' = V'x + V$ olur. Bu işlem sonunda denklem değişkenlerine ayrılabilir bir denkleme dönüşür.

Örnek. $xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y$ denkleminin çözümünü bulalım.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{x} + \frac{y}{x} = \frac{1}{x} \sqrt{x^2 - y^2} + \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2} + \frac{y}{x} \quad (\text{homogen denklem})$$

$$y = Vx \text{ koyalım } V = \frac{y}{x}, \quad y' = V'x + V \text{ olur.}$$

(sadece V' 'ye bağılı olan ikinci yan sıfıra

$$\Rightarrow V'x + V = \sqrt{1 - V^2} + V \Rightarrow V'x = \sqrt{1 - V^2} \quad \text{eşitlenip } V \text{ bulunur.})$$

$$\sqrt{1 - V^2} = 0 \Rightarrow 1 - V^2 = 0 \Rightarrow v = \pm 1 \Rightarrow y = \pm x \text{ de denklemin çözümleridir.}$$

$$\frac{dv}{dx} x = \sqrt{1 - V^2} \Rightarrow \frac{dv}{\sqrt{1 - V^2}} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \arcsin v = \ln x + \ln c$$

$$\Rightarrow \arcsin v = \ln cx \Rightarrow v = \sin(\ln cx) \Rightarrow y = x \sin(\ln cx)$$

Bu denklemin çözümü

$$y = x \sin(\ln cx) \text{ ve } y = \pm x \text{ dir.}$$

Örnek. $xy' = y + 2xe^{-y/x}$ denkleminin çözümü bulalım.

$$x \frac{dy}{dx} = y + 2xe^{-y/x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + 2e^{-y/x}$$

$$y = Vx, \quad y' = V'x + V \quad \text{yerine koyalım}$$

$$V'x + V = V + 2e^{-V} \quad (\text{İkinci kökün yanı})$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = 2e^{-v} \Rightarrow e^v dv = 2 \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow e^v = 2 \ln x + \ln c \Rightarrow e^v = \ln x^2 + \ln c$$

$$\Rightarrow e^v = \ln cx^2 \Rightarrow V = \ln(\ln cx^2)$$

$$y = Vx \text{ de yerine konur.}$$

$$y = x \ln(\ln cx^2)$$

İstenen çözümdür.

Örnek. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ (homogen diferensiyel denk.)

$$y = Vx \Rightarrow y' = V'x + V$$

$$V'x + V = V + \tan V$$

ikinci yanı sıfıra eşitleyelim

$$\tan V = 0 \Rightarrow V = k\pi$$

$y = Vx$ de yerine koyalım

$\Rightarrow y = k\pi x$ de denklemin çözümleri olur.

$$x \frac{dv}{dx} = \tan v$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{\tan v} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{\cos v}{\sin v} dv = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \ln \sin v = \ln x + \ln c \Rightarrow \ln \sin v = \ln cx \Rightarrow \sin v = cx$$

$$\Rightarrow V = \arcsin cx$$

$$y = x \arcsin cx$$

Örnek. $(x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0$ denklemin çözümünü bulalım.

$$\Rightarrow (x^2 + y^2)dx = 2xydy$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$$

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda^2 (x^2 + y^2)}{\lambda^2 2xy} = \lambda^0 f(x, y)$$

sıfırıncı dereceden homogen

$$y = Vx \quad y' = V'x + V \quad \text{yerine koyalım}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy} = \frac{x^2 \left(1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2 \right)}{x^2 2 \frac{y}{x}}$$

$$\Rightarrow V'x + V = \frac{1+V^2}{2V} \Rightarrow V'x = \frac{1+V^2}{2V} - V$$

$$V'x = \frac{1-V^2}{2V}$$

$$\frac{1-V^2}{2V} = 0 \Rightarrow 1-V^2 = 0 \Rightarrow V = \pm 1$$

$y = Vx$ de yerine koyalım

$\Rightarrow y = \pm x$ de denklemin çözümleri olur.

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1-V^2}{2V} \Rightarrow \frac{2v}{1-V^2} dv = \frac{1}{x} dx$$

$$\Rightarrow -\ln(1-V^2) = \ln x + \ln C_1$$

$$\Rightarrow \ln \frac{1}{(1-V^2)} = \ln C_1 x \Rightarrow \frac{1}{1-V^2} = C_1 x$$

V yi yerine yazalım

$$\frac{1}{1 - \frac{y^2}{x^2}} = C_1 x$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{x^2 - y^2} = C_1 x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_1} x = x^2 - y^2 \Rightarrow cx = x^2 - y^2$$

Bu çözümde $c=0$ verirse $x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow x^2 = y^2 \Rightarrow |x| = |y| \Rightarrow y = \mp x$

C' ye 0 vermekle $y = -x$ ve $y = x$ bulduk

Bu iki fonksiyon $cx = x^2 - y^2$ eğri ailesinin içindedir. Bunun için bu denklemin genel

çözümü $cx = x^2 - y^2$ dir.

Örnek. $y' = \frac{y}{x}(1 + \ln y - \ln x)$ denkleminin çözümünü bulalım.

Verilen denklem

$$y' = \frac{y}{x} \left(1 + \ln \frac{y}{x} \right)$$

şeklinde yazılabildiğinden homogen bir diferensiyel denklemdir.

$$V'x + V = V(1 + \ln V) \Rightarrow V'x = V[1 + \ln V - 1]$$

$$\Rightarrow V'x = V \ln V$$

$$V \ln V = 0 \Rightarrow V = 0$$

ve

$$\ln V = 0 \Rightarrow V = 1$$

kökleri elde edilir. Şimdi onları $y = Vx$ de yerine koyalım.

$y = 0.x = 0$ ve $y = 1.x = x$ aykırı çözümleri elde edilir.

Şimdi çözüme kaldığımız yerden devam edelim.

$$x \frac{dv}{dx} = v \ln v \Rightarrow \frac{dv}{v \ln v} = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\ln v} dv = \frac{1}{x} dx$$

$$\Rightarrow \ln(\ln v) = \ln x + \ln c \Rightarrow \ln(\ln v) = \ln cx$$

$$\Rightarrow \ln v = cx \Rightarrow v = e^{cx} \Rightarrow y = x e^{cx}$$

Elde edilen genel çözümde $c = 0$ verildiğinde $y = x$ aykırı çözümü bulunuyor. Bu $y = x e^{cx}$ genel çözümünün içindedir. O zaman $y = x$ aykırı çözümünü ayrıca yazmaya gerek yoktur. Denklemin bütün çözümleri

$$y = x e^{cx}, y = 0$$

dır.

2.2.1. P ve Q nun lineer olması hali yada $\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$ **şeklindeki**

denklemler

Bu tip denklemler homogen diferensiyel denklemlere indirgenebilen denklemlerdir. Bu kısımda bu tip denklemleri homogen denklemlere indirgeme metotları üzerinde durulacaktır. Eğer verilen denklemde C_1 ve C_2 nin her ikisi de sıfırsa denklem homogen diferensiyel denklem olur. Eğer C_1 ve C_2 den birisi sıfırdan farklı olursa homogen olmaz. Çözmek için iki yol vardır. Bunun için

$$\Delta = a_1b_2 - a_2b_1$$

hesaplanır. Buna göre iki hal mevcuttur.

1. Hal $\Delta=0$ hali
2. Hal $\Delta \neq 0$ hali

Şimdi bunları sırayla inceleyelim.

1.Hal:

$\Delta = 0$ hali bu durumda pay ve payda da bulunan doğrular paraleldir. Bu durumda çözmek için uygun bir konum bulmak gerekir. Pay ve payda da bulunan x,y li gruplardan hangisi daha basitse o yeni bir değişken olarak atanır.

Örnek. $(x+y+1)dx+(2x+2y-1)dy=0$ denklemini çözelim.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x+y+1}{2x+2y-1} \quad (\text{Pve Qnun lineer olması hali})$$

$$\Delta = a_1b_2 - a_2b_1 = 1.2 - 2.1 = 0$$

$x+y=v$ diyelim

$$\Rightarrow 1 + \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dx} - 1 \quad \text{yerine yazalım}$$

$$\frac{dv}{dx} - 1 = -\frac{v+1}{2v-1} \Rightarrow \frac{dv}{dx} = 1 + \frac{-v-1}{2v-1} = \frac{2v-1-v-1}{2v-1} = \frac{v-2}{2v-1}$$

$$\Rightarrow \frac{2v-1}{v-2} dv = dx$$

$$\Rightarrow \left(2 + \frac{3}{v-2}\right) dv = dx \quad (\text{Değişkenlerine ayrılabilir.})$$

$$\Rightarrow 2v + 3\ln(v-2) = x + c$$

Bu çözüm v ile x arasındaki denklemin integral eğrileri veya kapalı çözümdür. Bunun için $v=x+y$ yi yerine koyalım

$$\Rightarrow 2(x+y) + 3\ln(x+y-2) = x + c$$

$$\Rightarrow x + 2y + 3\ln(x+y-2) = c \quad \text{Aranan kapalı çözümdür.}$$

Örnek. $y' = \frac{x+2y-1}{x+2y+1}, \quad \Delta = a_1b_2 - a_2b_1 = 1.2 - 2.1 = 0$

İki doğru birbirine paraleldir.

$x+2y=v$ diyelim.

$$\Rightarrow 1 + 2\frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dx} \Rightarrow 2\frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dx} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(\frac{dv}{dx} - 1 \right) \Rightarrow y' = \frac{v'-1}{2} \quad \text{yerine yazalım}$$

$$\frac{v'-1}{2} = \frac{v-1}{v+1} \Rightarrow v'-1 = 2\frac{v-1}{v+1} \Rightarrow v'-1 = \frac{2v-2}{v+1}$$

$$\Rightarrow v' = \frac{2v-2}{v+1} + 1 \Rightarrow \frac{dv}{dx} = \frac{2v-2+v+1}{v+1}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} = \frac{3v-1}{v+1} \quad (\text{değişkenlerine ayrılabilir})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{v+1}{3v-1} dv &= dx \\ \Rightarrow \frac{1}{3} \left[1 + \frac{4}{3v-1} \right] dv &= dx \\ \Rightarrow \frac{1}{3} v + \frac{4}{9} \ln(3v-1) &= x + c, v=x+2y \text{ yi yerine yazalım.} \\ \frac{x+2y}{3} + \frac{4}{9} \ln(3x+6y-1) &= x + c \end{aligned}$$

2.Hal: $\Delta \neq 0$ olması durumu $\Delta = -1(-1) - (-1)1 = 1+1=2$

Örnek. $(x+y-2)dx + (x-y+4)dy = 0$ denklemini çözelim.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x+y-2}{x-y+4} \quad \Delta = a_1 b_2 - a_2 b_1 = -1-1 = -2 \neq 0 \text{ ise doğrular kesişir.}$$

Bu durumda doğruların kesim noktası bulunur.

$$\left. \begin{aligned} x+y-2=0 &\Rightarrow x+y=2 \\ x-y+4=0 &\Rightarrow x-y=-4 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} 2x &= -2 \Rightarrow x = -1 = h \\ y &= 3 = k \end{aligned} \text{ diyelim}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = X + h \\ y = Y + k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X - 1 \\ y = Y + 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} dx &= dX \\ dy &= dY \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{dY}{dX} = -\frac{X-1+Y+3-2}{X-1-Y-3+4} \quad \text{pay ve paydada bulunan sabit terimler ortadan}$$

kalkmalıdır.

$$\Rightarrow \frac{dY}{dX} = -\frac{X+Y}{X-Y} \quad (\text{homogen})$$

$Y = VX$, $Y' = V'X + V$ yerine yazalım.

$$\Rightarrow X \frac{dV}{dX} = \frac{-1-V}{1-V} - V = \frac{-1-V-V+V^2}{1-V} = \frac{V^2-2V-1}{1-V} = -\frac{V^2-2V-1}{V-1}$$

$$\Rightarrow X \frac{dV}{dX} = -\frac{V^2-2V-1}{V-1} \Rightarrow \frac{V-1}{V^2-2V-1} dV + \frac{dX}{X} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{2V-2}{V^2-2V-1} dV + \frac{dX}{X} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \ln(V^2-2V-1) + \ln X = \ln C_1$$

$$\ln(V^2-2V-1) + 2 \ln X = \ln c$$

$$X^2(V^2-2V-1) = c$$

$Y = VX$, $V = \frac{Y}{X}$ yerine yazalım.

$$X^2 \left(\frac{Y^2}{X^2} - 2 \frac{Y}{X} - 1 \right) = c$$

$$\Rightarrow Y^2 - 2XY - X^2 = c$$

$$\left. \begin{array}{l} x = X - 1 \\ y = Y + 3 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} X = x + 1 \\ Y = y - 3 \end{array} \right\} \text{ koyalım}$$

$$(y-3)^2 - 2(x+1)(y-3) - (x+1)^2 = c \text{ Aranan parametrelili çözümdür.}$$

Örnek. $\frac{dy}{dx} = \frac{-2x + y - 4}{x + 2y + 7}$

$$\Delta = a_1 b_2 - a_2 b_1 - 2.2 - 1.1 = -4 - 1 = -5$$

$$-2x + y - 4 = 0 \quad -2x + y - 4 = 0 \Rightarrow 5y + 10 = 0$$

$$2/x + 2y + 7 = 0 \quad 2x + 4y + 14 = 0 \Rightarrow 5y = -10 \Rightarrow y = -2 = k$$

$$-2x + y - 4 = 0 \Rightarrow -2x - 2 - 4 = 0 \Rightarrow -2x - 6 = 0 \Rightarrow -2x = 6 \Rightarrow x = -3 = h$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = X + h \\ y = Y + k \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} x = X - 3 \\ y = Y - 2 \end{array} \right\} \text{ koyalım} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{dX}{dY} \text{ olur.}$$

$$\frac{dY}{dX} = \frac{-2(X-3) + Y - 2 - 4}{X - 3 + 2(Y-2) + 7} = \frac{-2X + 6 + Y - 6}{X - 3 + 2Y - 4 + 7}$$

$$\Rightarrow \frac{dY}{dX} = \frac{-2X + Y}{X + 2Y} \text{ (homogen)}$$

$$\Rightarrow \frac{dY}{dX} = \frac{-2 + \frac{Y}{X}}{1 + 2 \frac{Y}{X}}, Y = VX, Y' = V'X + V, \frac{Y}{X} = V \text{ koyalım}$$

$$\Rightarrow V'X + V = \frac{-2 + V}{1 + 2V} \Rightarrow X \frac{dV}{dX} = \frac{-2 - 2V^2}{1 + 2V}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + 2V}{1 + V^2} dV = -\frac{2}{X} dX$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{1 + V^2} + \frac{2V}{1 + V^2} \right) dV = -\frac{2}{X} dX$$

$$\arctan V + \ln(1 + V^2) = -2 \ln X + \ln c$$

$$\ln(1 + V^2) + 2 \ln X - \ln c = -\arctan V$$

$$\ln \frac{(1 + V^2)X^2}{c} = -\arctan V$$

$$\Rightarrow (1 + V^2)X^2 = c.e^{-\arctan V} \quad \text{Önce } V = \frac{Y}{X} \text{ sonra}$$

$$\begin{cases} x = X - 3 \\ y = Y - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = x + 3 \\ Y = y + 2 \end{cases} \text{ koyalım}$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{Y^2}{X^2}\right) X^2 = c.e^{-\arctan \frac{Y}{X}}$$

$$X^2 + Y^2 = c.e^{-\arctan \frac{Y}{X}}$$

$$(x+3)^2 + (y+2)^2 = c.e^{-\arctan \frac{(y+2)}{(x+3)}}$$